敏實科技大學
MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
人工智慧專業大學

MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 5

Chọn cảm biến cho một chiếc xe cụ thể

替一台指定的車選感測器

Bốn model, ba tình huống, mỗi người nộp một tờ

四個型號、三個情境，每個人交一張

工具｜Công cụ ：
ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week5/spec/

第五週 第 3 節　2026/10/08（四）11:10–12:00　CH Tseng

Mở hai trang: bàn đọc thông số và trang nộp bài

開兩個網頁：規格判讀台、作業頁

兩個網址前面都一樣：
https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week5/

1. **Bàn đọc thông số: vẫn là trang tiết 1, địa chỉ không đổi**
   判讀台就是第一節那一個，網址沒變
2. **Trang nộp bài là trang MỚI — quét thêm mã thứ hai**
   作業頁是新的，要再掃第二個 QR
3. **Tiết này bật «chỉ tiếng Anh» trên bàn đọc thông số**
   判讀台的「只看英文原文」這一節要按下去

Bàn đọc thông số
規格判讀台

…/week5/spec/

Trang nộp bài
作業頁

…/week5/hw/

Quét hai mã, mở thành hai tab
兩個都掃，開成兩個分頁

Mở cả hai rồi hãy giơ tay. Ai không mở được thì tạm hai người dùng chung một máy, đừng kẹt ở đây.
兩個都開好了再舉手。打不開的人先兩個人共用一台，不要卡在這裡。

Một tình huống, bốn model lần lượt, mỗi model chép bốn số

一個情境，四顆型號輪流做，每顆抄四個數字

1

Chọn tình huống
選情境

Ở thanh trên cùng
Mỗi câu chỉ chọn một lần
在最上面那一條
一題只要選一次

→

2

Chọn model
選型號

Hàng nút trên kết luận
Làm lần lượt bốn cái
判定上方那一排
四顆輪一遍

→

3

Tìm bốn số
找四個數字

Đọc bảng, tắt phần dịch
Góc nhìn · tầm đo · phân giải · tốc độ
讀規格表，把對照關掉
視野· 測距· 解析度· 更新率

→

4

Viết & nộp
作答與上傳

Điền ở trang nộp bài
Tạo phiếu → chụp → LINE
填在作業那一頁
產生作答單→截圖→ LINE

Bước 4 mới là phần chấm điểm: «không đủ» mà không nói được tắc ở đâu thì không tính.

第 4 步才是計分的地方：只寫「不夠」卻說不出卡在哪，不算。

Nhiệm vụ 1 · 第一題（ 10 分鐘 ）

Xe buýt nhỏ trong trường, 20 km/h. Thử cả bốn model.

校園接駁小巴，時速 20 。四個型號都試一次。

1. **Chép lại: model nào «đủ», model nào «không đủ»**
   抄下來：哪幾顆判定「夠」，哪幾顆「不夠」

2. **Với model không đủ, chép nguyên dòng màu đỏ**
   不夠的那幾顆，把紅色那一行整句抄下來

3. **Câu hỏi: tại sao camera lại đủ ở tình huống này?**
   想一題：為什麼相機在這個情境反而夠用？

Trong trường chạy chậm, nhìn gần — bài toán dễ nhất trong ba tình huống.
校園裡車速慢、看得近——三個情境裡最好過的一個。

Nhiệm vụ 2 · 第二題（ 10 分鐘 ）

Đổi sang giờ cao điểm Hà Nội, 40 km/h. Bốn model lại làm một lượt.

換成河內尖峰，時速 40。四個型號再做一次。

1. **OS1 chỉ thiếu một chút. Mở dòng «configurable» ra xem**
   OS1 只差一點點。把那一行寫著「可設定」的打開看看

2. **Đổi 1024 → 2048 điểm mỗi vòng, chép lại số điểm mới**
   把每圈 1024 點改成 2048，抄下新的點數

3. **Viết một câu: đổi chế độ có phải trả giá gì không?**
   寫一句：換模式要付什麼代價？

Cùng một phần cứng, chỉ đổi chế độ, kết luận lật ngược. Đây là chỗ quan trọng nhất hôm nay.
同一個硬體，只換模式，結論就翻過來。這是今天最重要的一格。

Nhiệm vụ 3 · 第三題（ 10 分鐘 ）

Cao tốc, 100 km/h, phải thấy xe ở 150 m. Model nào còn sống sót?

國道，時速 100 ，要在 150 公尺外看到車。哪一顆還活著？

1. **Chép quãng đường phanh mà công cụ tính ra**
   抄下工具算出來的煞停距離

2. **Camera tắc ở đâu? LD-16 tắc ở đâu? Hai chỗ khác nhau**
   相機卡在哪？ LD-16 卡在哪？兩個卡的地方不一樣

3. **AT128P qua được, nhưng chỉ còn mấy điểm trên chiếc xe ở 150 m?**
   AT128P 過了，可是 150 公尺外那台車身上只剩幾個點？

Ở tốc độ cao, «đo được xa» và «nhìn được rõ» tách hẳn ra làm hai chuyện.
到了高速，「測得到遠」和「看得清楚」就完全變成兩件事了。

Không có model nào thắng cả ba tình huống

沒有一顆感測器三個情境都贏

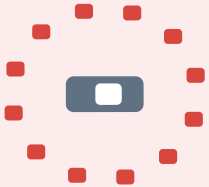
Cái ta vừa làm
我們剛剛做的事

4 × 3

bốn model, ba tình huống
四個型號、三個情境

AT128P cả ba · camera hai · OS1 không (Hà Nội phải đổi 2048 mới đủ) · LD-16 không
AT128P 三個都過· 相機兩個· OS1 預設下零個（河內換 2048 才過）· LD-16 都沒過

Nhưng câu hỏi thật là…
但真正的問題是……



Vậy cứ mua AT128P cho mọi xe là xong?
那每台車都買 AT128P 就好了？

Giá, điện, chỗ lắp — và nó chỉ thấy 120° phía trước
價錢、功耗、裝不裝得下——而且它只看前面 120 度

Chọn cảm biến không phải chọn cái tốt nhất, mà là chọn tổ hợp vừa đủ cho ODD của mình.
選感測器不是選最好的那一顆，是選一組剛好夠用的——夠用於你自己的 ODD。

Hoạt động · 這句話對不對（每題 1 分鐘）

Bốn câu sau: chọn đúng hay sai, rồi chọn một lý do.

下面四句話。選對或錯，再選一個理由。

1

① **Datasheet ghi «tầm 200 m» thì nghĩa là cái gì ở 200 m cũng thấy.**
① 規格表寫「測距 200 公尺」，就表示 200 公尺內的東西都看得到。

2

② **Cùng một cảm biến ảnh thì góc nhìn là cố định.**
② 同一顆影像感測器，視野是固定的。

3

③ **So hai lidar: con nào số điểm mỗi giây lớn hơn thì chắc chắn nhìn người ở xa rõ hơn.**
③ 兩顆光達比每秒點數，點數大的那顆，遠處的人一定看得比較清楚。

④ **Hai cảm biến đều tốt thì ghép lại chắc chắn tốt.**
④ 兩顆感測器各自都好，合起來就一定好。

Đáp án · 答案：四句都錯

Bốn câu đều sai

四句都錯

① Hỏi: phản xạ bao nhiêu? OS1: trắng 170 m, đen 90 m.
① 要追問：對什麼反射率？OS1 對白色 170 公尺，對黑色 90 。

② Góc nhìn do ống kính: 8 mm → 42°, 3,6 mm → 81°.
② 視野是鏡頭決定的：同一塊晶片，8 mm 是 42 度，3.6 mm 是 81 度。

③ OS1 nhiều điểm/giây hơn AT128P, nhưng ở 40 m lại ít điểm hơn hẳn.
③ OS1 每秒點數比 AT128P 多，40 公尺的目標上卻少很多。

④ Còn hiệu chuẩn và đồng bộ: 1° ở 50 m là gần 1 m.
④ 還有標定和同步：差 1 度，50 公尺外差將近 1 公尺。

Tuần sau · 下週預告

Tuần 6, 15/10: radar, siêu âm, GNSS và IMU

第 6 週，10 月 15 日：雷達、超音波、GNSS 與 IMU

Vẫn là đọc datasheet — nhưng ba loại này có những dòng hoàn toàn khác.
一樣是讀規格表——但這三種的規格行完全不一樣。

Mang theo: tờ hôm nay. Tuần sau sẽ thêm cột radar vào cùng bảng đó.
作答單的截圖留著。下週會在同一張表上加一欄雷達。

Làm: đọc 3.4–3.6 trong giáo trình trước khi lên lớp.
要做：上課前先讀講義 3.4–3.6 。